BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM SINH OXIDASE

Mã hiệu: **VS.NC.09.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này mô tả/hướng dẫn thực hiện thử nghiệm phát hiện tính chất sinh oxidase.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng ở khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.

- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)

- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

5. NGUYÊN LÝ

Ở một số vi khuẩn, tế bào có enzym cytocrom oxidase. Khi có mặt oxy, enzym này có khả năng oxy hóa thuốc thử tetramethyl-p-phenylenediamine là chất nhận điện tử trong chuỗi hô hấp tế bào tạo thành indo phenol - một phức hợp có màu tím đậm.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

a. Vật tư tiêu hao

- Tủ an toàn sinh học (ATSH) cấp 2.

- Kính hiển vi quang học.

- Máy ly tâm.

- Máy trộn, lắc.

- Ống vô trùng có nắp đậy.

- Đèn cồn, que cấy nhọn, lam kính, lá kính mỏng đậy (coverslip) bút viết kính, dầu soi kính, giấy thấm dầu.

- Pipet Pasteur vô trùng..

b. Hóa chất sinh phẩm

- Giấy lọc Whatman No 1, hoặc khoanh giấy đã có sẵn hóa chất oxidase.

- Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 1% (thuốc thử Kovac) đựng trong

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

lọ bọc giấy bạc tránh ánh sáng.

- Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 1% (thuốc thử Gordon và McLeod).
- Dung dịch nước muối sinh lý vô trùng 0,9%.

c. Bệnh phẩm

- Các khuẩn lạc nuôi cấy cần định danh

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Thực hiện thao tác với mẫu bệnh phẩm trong tủ ATSH.
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Chuẩn bị dụng cụ	- Khởi động tử ATSH ít nhất 15 phút trước khi thực hiện thao tác trong tủ - Sắp xếp dụng cụ cần thiết vào tủ ATSH
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Tiến hành thử nghiệm	- Phương pháp miếng giấy lọc Whatman: Dùng panh kẹp, đặt 1 miếng giấy lọc Whatman vào đĩa petri, nhỏ 1-2 giọt hóa chất oxidase - Phương pháp khoanh giấy oxidase: Dùng panh kẹp, đặt 1 khoanh giấy oxidase vào đĩa petri - Dùng que cấy vô trùng lấy 1 khuẩn lạc riêng rẽ trên môi trường nuôi cấy, phết lên miếng giấy Whatman hoặc khoanh giấy oxidase - Quan sát hiện tượng chuyển màu tím
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Thu dọn dụng cụ	- Thu dọn dụng cụ - Vệ sinh bề mặt bàn làm việc, bề mặt tủ ATSH

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/HIỆU CHUẨN

- Các hóa chất được kiểm tra theo Quy trình kiểm tra chất lượng sinh phẩm, hóa chất, lưu lại kết quả sau khi kiểm tra.
- Chứng Dương: *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853
- Chứng Âm: *Escherichia coli* ATCC 25922

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Âm tính: Không thay đổi màu sắc trong 60 giây.
- Dương tính: xuất hiện phức hợp màu tím/xanh đậm sau 10-30 giây.
- Phản ứng Dương tính yếu: chuyển màu tím sau 30 - 60 giây (*Pasteurella* spp.).
- Không đọc kết quả sau 60 giây.
- Các vi khuẩn oxidase dương tính PVNCH:
    + P: *Pseudomonas* spp
    + V: *Vibrio* spp
    + N: *Neisseria* spp
    + C: *Campylobacter* spp
    + H: *Helicobacter* spp/*Haemophilus* spp.
    + *Aeromonas* spp + *Alcaligens*

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Không dùng que cấy là hợp chất của Niken-crom để lấy khuẩn lạc (khóm).
- Phản ứng oxidase phải được tiến hành với những khuẩn lạc (khóm) ở môi trường không có glucose hoặc không có màu như MAC, TCBS,…
- Môi trường nuôi cấy mà có cả *Neisseria* và *Pseudomonas* sẽ dẫn đến hiện tượng Âm tính giả do *Pseudomonas* tạo ra chất ức chế sự sinh enzym oxidase của *Neisseria.*
- Cần đọc đúng thời gian để đảm bảo kết quả chính xác.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	
Phiếu nội kiểm test sinh vật hóa học	BM.02.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.